

旋轉對稱圖形

教學 課題	旋轉對稱圖形	教學 年級	四年級
教材 來源	澳門新思維數學 4 上	教學 日期	2025/11/13
教學 課節	第一節	教學 時間	40 分鐘
設計 者	潘倩婷	指導 老師	范進偉教授

學生背景分析：

學生在上一課（第 11 課 軸對稱圖形）中，已經認識了「軸對稱圖形」的概念，知道一個圖形沿一條直線對摺後，兩側能完全重合的圖形為軸對稱圖形，而這條線稱為對稱軸。並能透過「對摺」的想像或技巧，補畫出軸對稱圖形中缺失的另一部分。這些已有的「對稱」經驗，是學習本課「旋轉對稱圖形」的寶貴起點，能產生正面遷移。他們理解「對摺」是一種達成「重合」的變換方式。本課將引導他們發現，「旋轉」是另一種能讓圖形與自身重合的變換方式，從而幫助他們建立更完整、更高層次的「對稱」數學概念。無論是軸對稱還是旋轉對稱，核心判斷標準都是「圖形經過某種變換後能否與自身完全重合」。學生對「完全重合」這一標準已經熟悉，這將減輕他們理解新概念的負擔。

教學重點：

認識旋轉對稱圖形。

辨別軸對稱圖形和旋轉對稱圖形。

把圖形中心點固定，然後旋轉一周後的重疊次數。

教學難點：

容易混淆軸對稱圖形和旋轉對稱圖形。

容易誤認為非旋轉對稱圖形是旋轉對稱圖形。

教學活動設計概念

1. 知識回顧---5 mins

以 3~5 個問題引導學生回顧「軸對稱圖形」的定義、判斷方法（對摺），為學習新知識奠定基礎。

2. 介紹旋轉對稱圖形---5 mins

- 以「風車」引起學生興趣，讓學生通過思考與實物對摺，發現無法重合，從而產生認知衝突，激發探索新對稱方式的動機。
- 演示頂住風車中心並旋轉，學生觀察並發現圖形在旋轉中會多次與原圖重合的現象。
- 師生共同歸納並朗讀「旋轉對稱圖形」的定義。

3. 鞏固概念---10 mins

師生共同完成課本第 48 頁的練習，通過判斷圖形 a 和 b 來檢驗對概念的理解。

4. 實操活動---10 mins

學生運用工作紙和圖形紙，親自動手驗證課本第 48 頁第 3 部分的四個圖形是否為旋轉對稱圖形。

5. 日常生活中的旋轉對稱圖形---5 mins

播放短片，展示日常生活中無處不在的旋轉對稱圖形。

6. 課堂總結---5 mins

以 3~5 個問題引導學生回顧並總結本節課的核心知識點，確保學習目標的達成。安排課後作業。

能力指標與標號	具體學習目標(行為目標)
B-2-12 能辨別軸對稱圖形和旋轉對稱圖形。 B-2-16 能從平移、旋轉和軸對稱的角度，欣賞生活中的圖案，並運用它們在方格紙上創作簡單的圖案。 F-2-1 樂於參與數學問題的探究，體會其探索性和創造性。	認知 1.1 學生能說出軸對稱圖形的定義。 1.2 學生能說出旋轉對稱圖形的定義。 1.3 學生能分辨圖形是否為旋轉對稱圖形。 1.4 學生能正確回答把圖形中心點固定，然後旋轉一周後的重疊次數。 情意 2.1 學生能積極投入課堂活動。 2.2 學生能感受數學與日常生活的聯系。 2.3 學生能在教學中，感受數學的對稱美。 技能 3.1 學生會運用把圖形中心點固定後旋轉圖形的方法來辨別旋轉對稱圖。

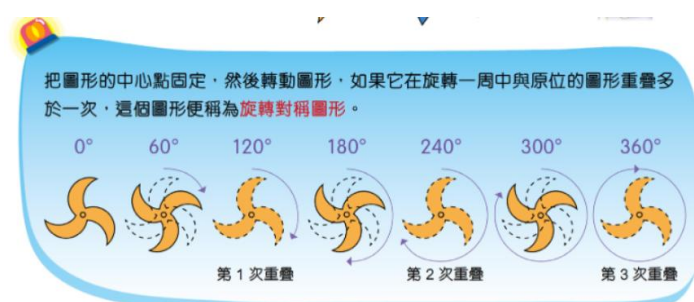
教學活動設計

行為目標	教學活動	教學資源	時間分配	評量方式與標準
1.1 2.1	一、引入活動 知識回顧 提問 1. 甚麼叫軸對稱圖形？ 預設學生回答：圖形沿着一條直線對摺，直線兩旁的部分能互相重合，這個圖形稱為軸對稱圖形，而這條線稱為對稱軸。 (板書:軸對稱圖形，對稱軸) 提問 2. 我們可以用甚麼方法判斷一個圖形是不是軸對稱圖形？ 預設學生回答:對摺後兩側完全重合。	e-Smart 課本	5 分鐘	學生能準確回答出軸對稱圖形的定義 學生能積極舉手回答問題。

請大家齊看黑板上這個風車紙片，頂住它的中心。
現在，老師轉動它，仔細觀察，看看你能發現什麼秘密？」

預設學生回答：圖形在旋轉一週的過程中，會多次與原來的樣子重合。（教師適時引導）

老師介紹旋轉對稱圖形定義：把圖形的中心點固定，然後轉動圖形，如果它在旋轉一周中與原位的圖形重疊多於一次，這個圖形變稱為旋轉對稱圖形。



請同學重覆朗讀旋轉對稱圖形定義，並讓同學們找出關鍵的語句。提問關鍵的語句是？意思是？

老師強調：

圖形的中心點-這個點是圖形幾何上的中心。

旋轉一周-360 度的旋轉

重疊多於一次-在 360 度的旋轉中，總重合次數 ≥ 2 。

老師總結：圖形的對稱世界遠比我們想像的豐富！
除了通過對摺達到對稱，還可以通過旋轉來達到一種新的對稱。這種神奇的對稱圖形就叫作旋轉對稱圖形。

鞏固概念練習

我們剛才認識了旋轉對稱圖形，現在來個小練習，檢驗一下大家的理解！請翻開課本第 48 頁，我們一起完成第 2 部分的 (a) 和 (b) 小題。

學生在老師操作中直觀感受到，圖形在旋轉一週的過程中，會多次與原來的樣子「重合」。歸納出旋轉對稱圖形的定義。

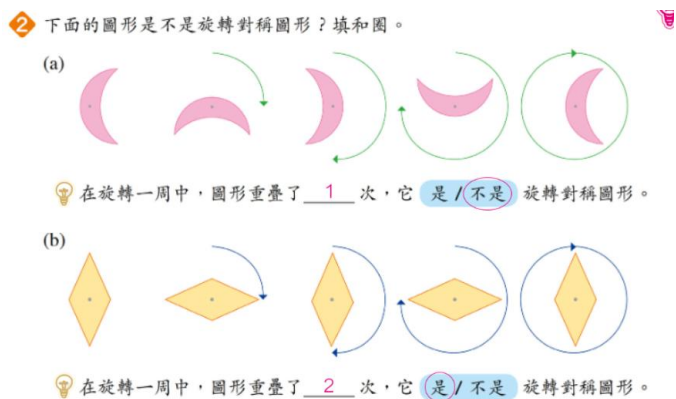
學生能解釋旋轉對稱圖形的定義。

學生能透過書本內容及老師示範，記錄每個圖形旋轉一周的重疊次數，正確辨別圖形是否為旋轉對稱圖形。

1.3
1.4

e-Smart
課本

10 分
鐘



老師準備放大好的圖形，老師展示所需工具並進行示範。老師把圖形固定在白板上，沿邊畫出圖形，在圖形上作標記，然後把圖形中心點固定，旋轉一周，記錄每個圖形旋轉一周的重疊次數，檢測它們是否為旋轉對稱圖形。

邀請同學分享答案。

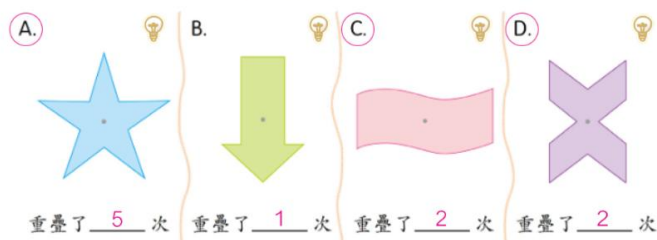
預設學生回答：

(a):圖 a 旋轉一周後，圖形重疊了 1 次，所以不是旋轉對稱圖形。

(b):圖 b 旋轉一周後，圖形重疊了 2 次，所以是旋轉對稱圖形。

實操活動

3 從附頁剪出圖形 A 至 D，用圖釘固定圖形的中心點，然後把它旋轉一周，看看重疊多少次，並把旋轉對稱圖形的代表字母圈起來。



現在我們要進行第二個任務，請同學們根據第二部所學的方式，來完成課本第 48 頁第 3 部分中 A 至 D 的內容。

老師展示工作紙並進行講解，讓學生配合圖形紙，試用對摺或固定圖形中心點旋轉一周的方法，作出

半月形圖
紙
菱形圖紙

e-Smart
課本
圖形
工作紙

10 分
鐘

學生仔細聆聽並觀察老師的示範。

學生能通過課堂分享的活動積極表達。

學生仔細聆聽並觀察老師的示範。

老師於學生操作時，觀察學生操作是否正確。

老師巡視觀察學生完成練習的準確度。

2.2	正確答案。 老師分發用具，每位同學會拿到一張工作紙和圖形紙。學生按照要求完成學習內容。 老師邀請同學到白板前分享答案並演示自己的操作過程。 老師補充一個圖形可以同時是「旋轉對稱圖形」也是「軸對稱圖形」。這種圖形兼具兩種對稱的特性，是對稱性很高的圖形。 日常生活中的旋轉對稱圖形 https://www.youtube.com/watch?v=Dg5mUvCH5_M 老師播放旋轉對稱圖形影片 提問 1. 我們課室中有旋轉對稱圖形嗎？ 預設學生回答:風扇，抽氣扇等。 我們從短片中看到日常生活中有很多標誌都是旋轉對稱圖形，我們今天放學時也要多留意我們的街上有哪些標誌是旋轉對稱圖形呢?如發現可在下一堂與我們分享。	Youtube 影片	5 分鐘	學生能理解旋轉對稱和軸對稱不是互斥的，一個圖形可以同時擁有這兩種性質。 學生能通過課堂分享的活動積極表達。 學生能分享日常生活遇到的旋轉對稱圖形。
2.1	三、總結活動 課堂總結 提問 1. 這節課你們有甚麼收穫？ 預設學生回答:認識了旋轉對稱圖形。 提問 2. 甚麼是旋轉對稱圖形？ 預設學生回答:把圖形的中心點固定，然後轉動圖形，如果它在旋轉一周中與原位的圖形重疊多於一次，這個圖形就是旋轉對稱圖形。 提問 3. 我們有甚麼方法判斷旋轉對稱圖形？	e-Smart 課本	5 分鐘	學生能夠歸納本節所學知識。 學生能積極舉手回答問題。

預設學生回答：把圖形的中心點固定，再將圖形旋轉一周，與原位的圖形重疊多於一次，即是旋轉對稱圖形。

作業安排

第 11 課工作紙冊，講解作業要求。